

pieczęć szkoły

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

MATEMATYKA



KURATORIUM
OŚWIATY
W KATOWICACH



Informacje dla ucznia

1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod ustalony przez komisję.
2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 12 stron (zadania 1-18).
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z **niebieskim** tuszem. Nie używaj korektora.
5. W zadaniach zamkniętych podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zaznacz ją znakiem „X” **bezpośrednio na arkuszu**.
6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem ⊗ i zaznacz inną odpowiedź znakiem „X”.
7. W zadaniach od 10. do 13. wpisz odpowiedni wyraz **prawda** albo **falsz**. **Nie używaj drukowanych liter**.
8. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.
9. Przygotowując odpowiedzi na pytania, możesz skorzystać z miejsc opatrzonych napisem *Brudnopis*. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
10. Podczas rozwiązywania zadań nie wolno Ci korzystać z kalkulatora.

KOD UCZNIA

--	--	--

.....
Imię i nazwisko ucznia
(wypełnia wojewódzka
komisja konkursowa)

Stopień: trzeci

Czas pracy:
120 minut

WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Razem
Liczba punktów możliwych do zdobycia	20	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	3	3	3	4	3	60
Liczba punktów ustalona przez wojewódzką komisję konkursową																			

Minimalna liczba punktów umożliwiająca uzyskanie tytułu finalisty: 30.

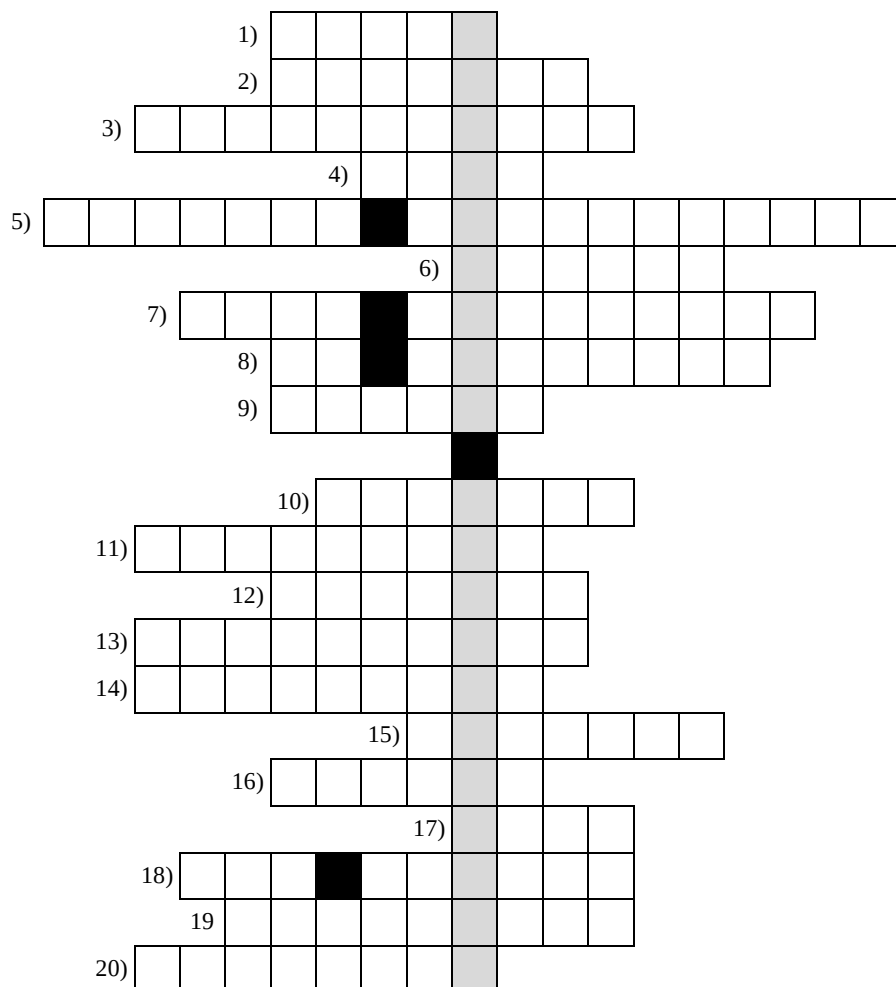
Minimalna liczba punktów umożliwiająca uzyskanie tytułu laureata: 54.

Podpisy członków komisji :

1. Przewodniczący wojewódzkiej komisji konkursowej –
2. Członek wojewódzkiej komisji sprawdzający pracę –
3. Członek wojewódzkiej komisji weryfikujący pracę –

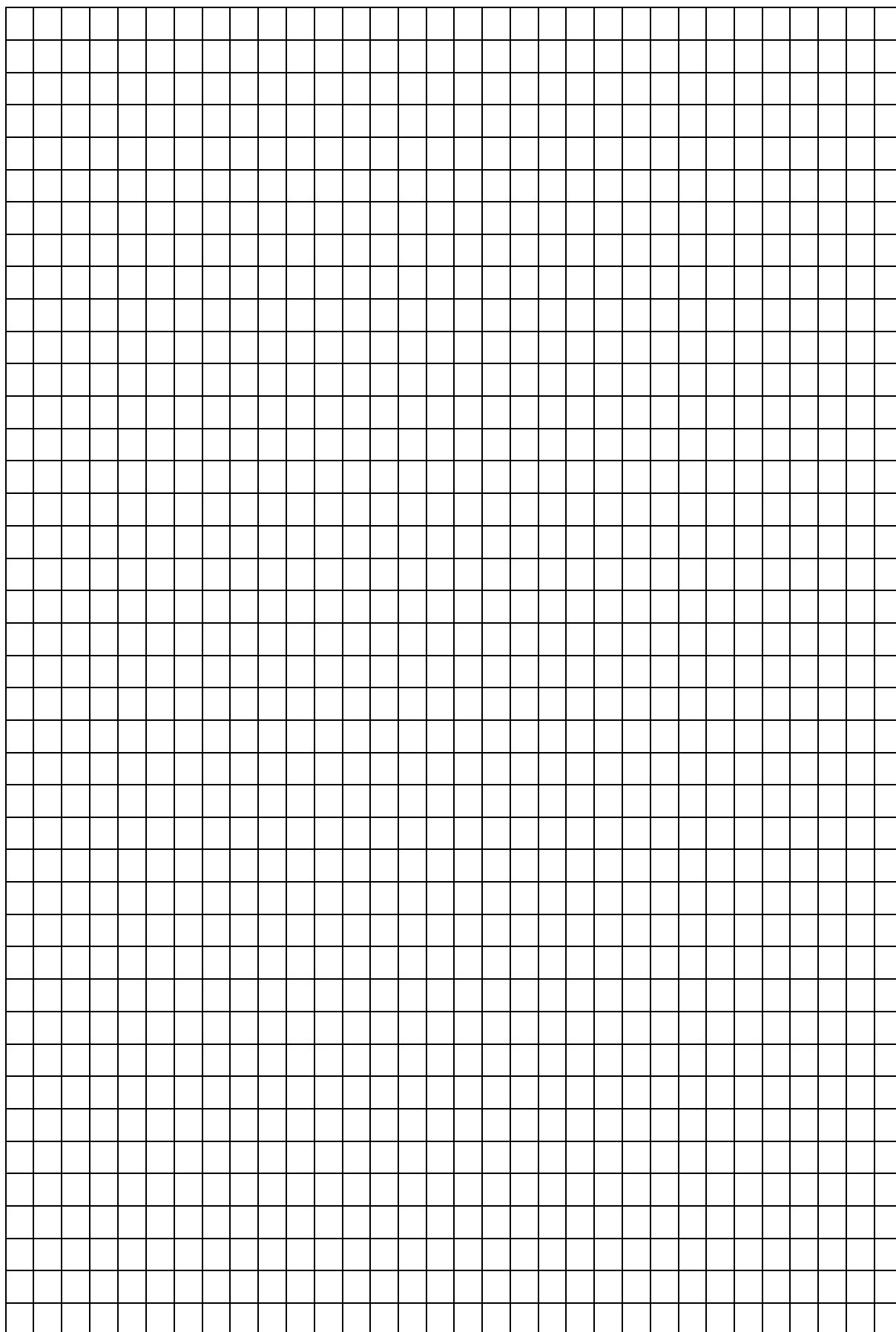
Zadanie 1. (20 p.)

Rozwiąż krzyżówkę, wpisując litery w odpowiednie pola. Hasło to nazwa dziedziny matematyki, z którą stykasz się podczas lekcji tego przedmiotu w szkole. Hasło nie jest oceniane.



- 1) Zbiór wszystkich punktów płaszczyzny równoodległych od określonego punktu tej płaszczyzny
- 2) 10 razy więcej niż promil
- 3) Punkt wspólny kilku krawędzi graniastosłupa
- 4) Równoległobok, który nie jest prostokątem, a jego przekątne przecinają się pod kątem prostym
- 5) Jej interpretacją geometryczną jest odległość punktu na osi liczbowej od punktu o współrzędnej zero
- 6) Czworokąt, który ma dokładnie jedną parę boków równoległych
- 7) Dwa kąty wypukłe, które mają jedno ramie wspólne, a pozostałe ramiona tworzą prostą
- 8) Prosta, która jest geometryczną interpretacją zbioru liczb rzeczywistych.
- 9) Jednostka pola równa 100 aom
- 10) Jest nią licznik ułamka rozumianego jako zapis dzielenia
- 11) Bryła, której przykładem jest czworościan
- 12) Wielokąt, w którym suma miar kątów wewnętrznych wynosi 180°
- 13) Prosta prostopadła do odcinka i przechodząca przez jego środek
- 14) Liczba 8 w zapisie potęgi 2^8
- 15) Np. bok wielokąta albo krawędź graniastosłupa
- 16) Liczba, która jest jednocześnie zapisem dzielenia
- 17) Wyrażenie typu: $5 + 8$ lub $x + 2y$
- 18) Kąt utworzony przez przekątne kwadratu
- 19) Liczba w ułamku zwykłym zawsze różna od zera
- 20) Wielkość, której długość we wzorze na długość okręgu: $S = \pi d$ oznaczona jest literą d

BRUDNOPIS



W zadaniach od 2. do 9. tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

BRUDNOPIS

Zadanie 2. (1 p.)

Ile spośród odwrotności kolejnych pięciu liczb pierwszych, począwszy od 3, ma w zapisie dziesiętnym, w rzędzie części dziesiętych cyfrę parzystą?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

Zadanie 3. (1 p.)

Pewien graniastosłup prosty ma o 16 więcej krawędzi niż ścian. Graniastosłup ten ma

- A. 16 wierzchołków.
- B. 18 wierzchołków.
- C. 20 wierzchołków.
- D. 22 wierzchołki.

Zadanie 4. (1 p.)

Ile różnych liczb czterocyfrowych można utworzyć z cyfr użytych do zapisu bieżącego roku (w każdej liczbie muszą wystąpić: dwie cyfry „2”, jedna cyfra „0” i jedna cyfra „5”)?

- A. 6
- B. 9
- C. 11
- D. 12

Zadanie 5. (1 p.)

Uczeń zaznaczył na osi liczbowej trzy punkty X , Y , Z . Punkтови X odpowiada liczba x , punktowi Y – liczba (-111) , a punktowi Z – liczba z , przy czym $x < y < z$. Środek odcinka XY odpowiada liczbie (-200) , a środek odcinka YZ odpowiada liczbie 39 . Środek odcinka XZ odpowiada liczbie

- A. -100
- B. -50
- C. $-130,5$
- D. $-60,25$

Zadanie 6. (1 p.)

Wśród liczb MCDXLIV, MDCLXIV, MCDLXVI i MDCXLVI największą jest

- A. MCDXLIV
- B. MDCLXIV
- C. MCDLXVI
- D. MDCXLVI

Zadanie 7. (1 p.)

Sześciokąt foremny o boku długości a podzielono na trzy jednakowe romby. Suma długości przekątnych w każdym rombie jest równa

- A. $a + a\sqrt{3}$
- B. $2a$
- C. $2a\sqrt{3}$
- D. $a + \frac{a\sqrt{3}}{2}$

Zadanie 8. (1 p.)

Cena bluzki wzrosła o 10%, a następnie spadła o 20%. Po tych dwóch zmianach cena bluzki była o 6 złotych mniejsza niż cena początkowa. Na początku bluzka kosztowała

- A. 45 zł
- B. 50 zł
- C. 55 zł
- D. 60 zł

Zadanie 9. (1 p.)

Ostrosłupy prawidłowe sześciokątne O_1 i O_2 mają takie same wysokości. Krawędź podstawy ostrosłupa O_1 jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy ostrosłupa O_2 . Stosunek objętości ostrosłupa O_1 do objętości ostrosłupa O_2 jest równy

- A. 2:1
- B. 3:1
- C. 4:1
- D. 6:1

W zadaniach od 10. do 13. obok zdań prawdziwych wpisz *prawda*, a obok zdań fałszywych wpisz *fałsz*. Nie używaj drukowanych liter.

BRUDNOPIS

Zadanie 10. (4 p.)

Dana jest liczba $a = 2^7 + 2^8 + 2^{10}$.

I.	Liczba a jest podzielna przez 11.	
II.	Liczba a jest nieparzysta.	
III.	$\sqrt[3]{a} = 4\sqrt[3]{11}$	
IV.	$\sqrt{a} = 8\sqrt{22}$	

Zadanie 11. (4 p.)

W prostokątnym układzie współrzędnych dane są punkty $K = (-4, -3)$, $X = (2, 5)$, które są wierzchołkami pewnego kwadratu.

I.	Jeden z wierzchołków tego kwadratu może mieć współrzędne $(3, -2)$.	
II.	Obwód tego kwadratu może wynosić 40 jednostek.	
III.	Pole tego kwadratu może wynosić 50 jednostek kwadratowych.	
IV.	Można narysować cztery różne takie kwadraty, w których wierzchołkami są punkty X i K .	

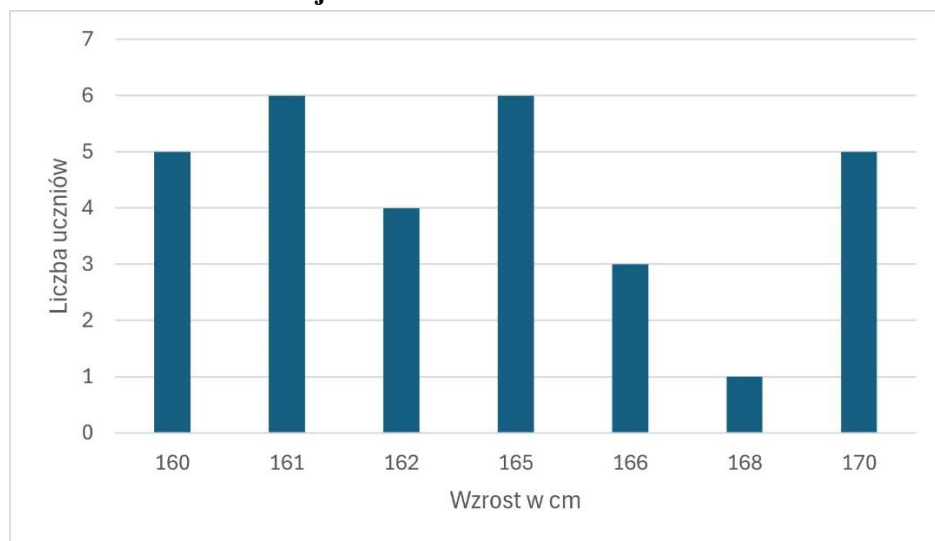
Zadanie 12. (4 p.)

Dany jest czworokąt wypukły $ABCD$, w którym $|BC| = |CD| = |AD| = 15$ cm. Przekątna tego czworokąta $|DB| = 18$ cm i jest prostopadła do boku AD .

I.	Pole trójkąta ABD jest mniejsze od pola trójkąta BCD .	
II.	Pole czworokąta $ABCD$ jest równe 243 cm^2 .	
III.	Obwód czworokąta $ABCD$ jest równy $63 + \sqrt{549}$ cm.	
IV.	Jedna z wysokości w trójkącie BCD jest równa 15 cm.	

Zadanie 13. (4 p.)**BRUDNOPIS**

Poniższy diagram przedstawia rozkład wyników pomiaru wzrostu uczniów w klasie ósmej.



I.	Prawdopodobieństwo, że wzrost losowo wybranego ucznia tej klasy jest większy niż 164 cm, jest równe $\frac{4}{7}$.	
II.	Średnia arytmetyczna wzrostu wszystkich uczniów klasy ósmej jest równa 164 cm.	
III.	Mediana wzrostu wszystkich uczniów klasy ósmej jest równa 163,5 cm.	
IV.	Uczniów wyższych niż 160 cm jest 5 razy więcej niż uczniów o wzroście równym 160 cm.	

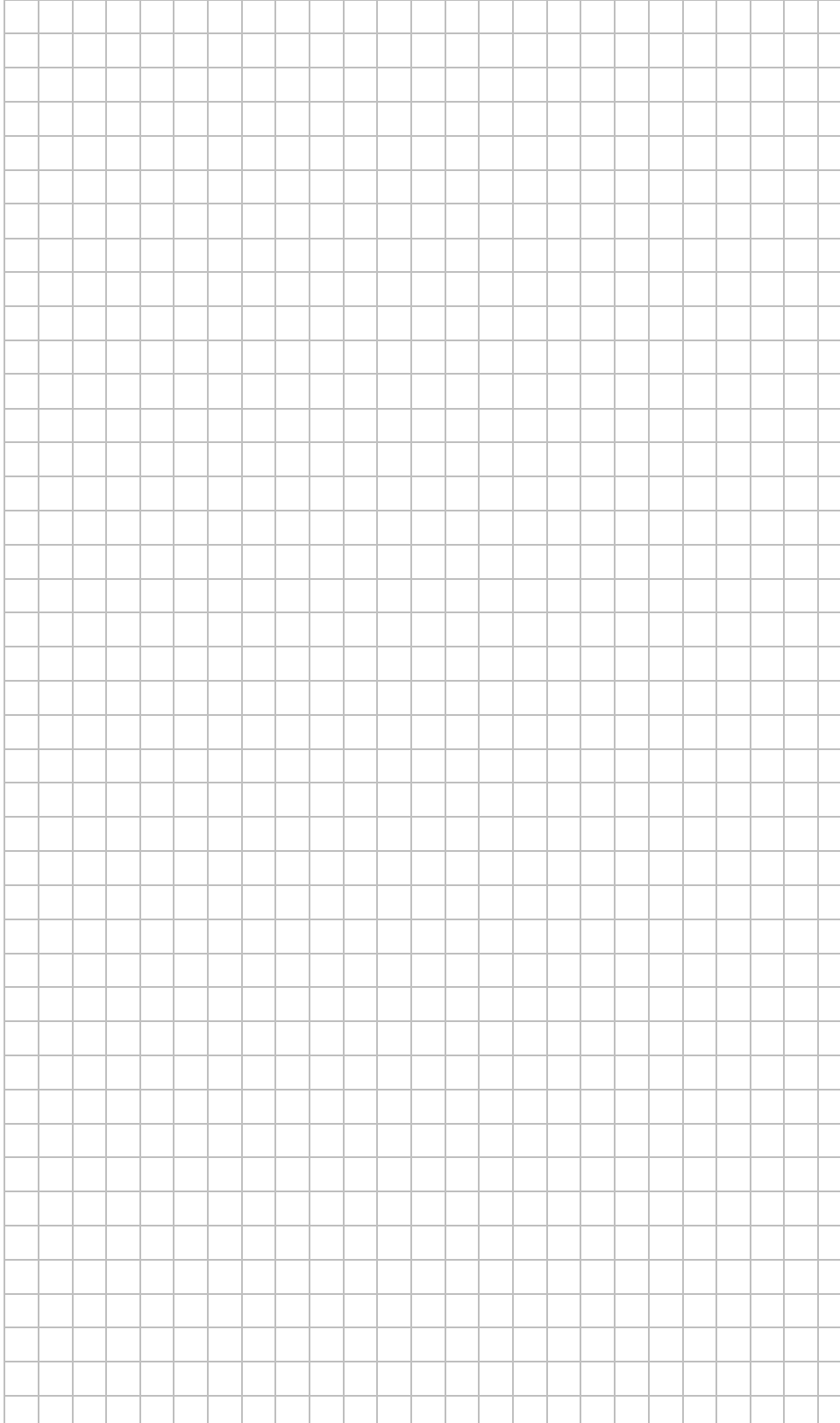
BRUDNOPIS

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Zadanie 15. (3 p.)

BRUDNOPIS

W trapezie równoramiennym przekątna jest prostopadła do ramienia i dzieli kąt ostry tego trapezu na dwa kąty o równej mierze. Uzasadnij, że jedna podstawa tego trapezu jest dwa razy dłuższa od drugiej podstawy. Zapisz obliczenia.

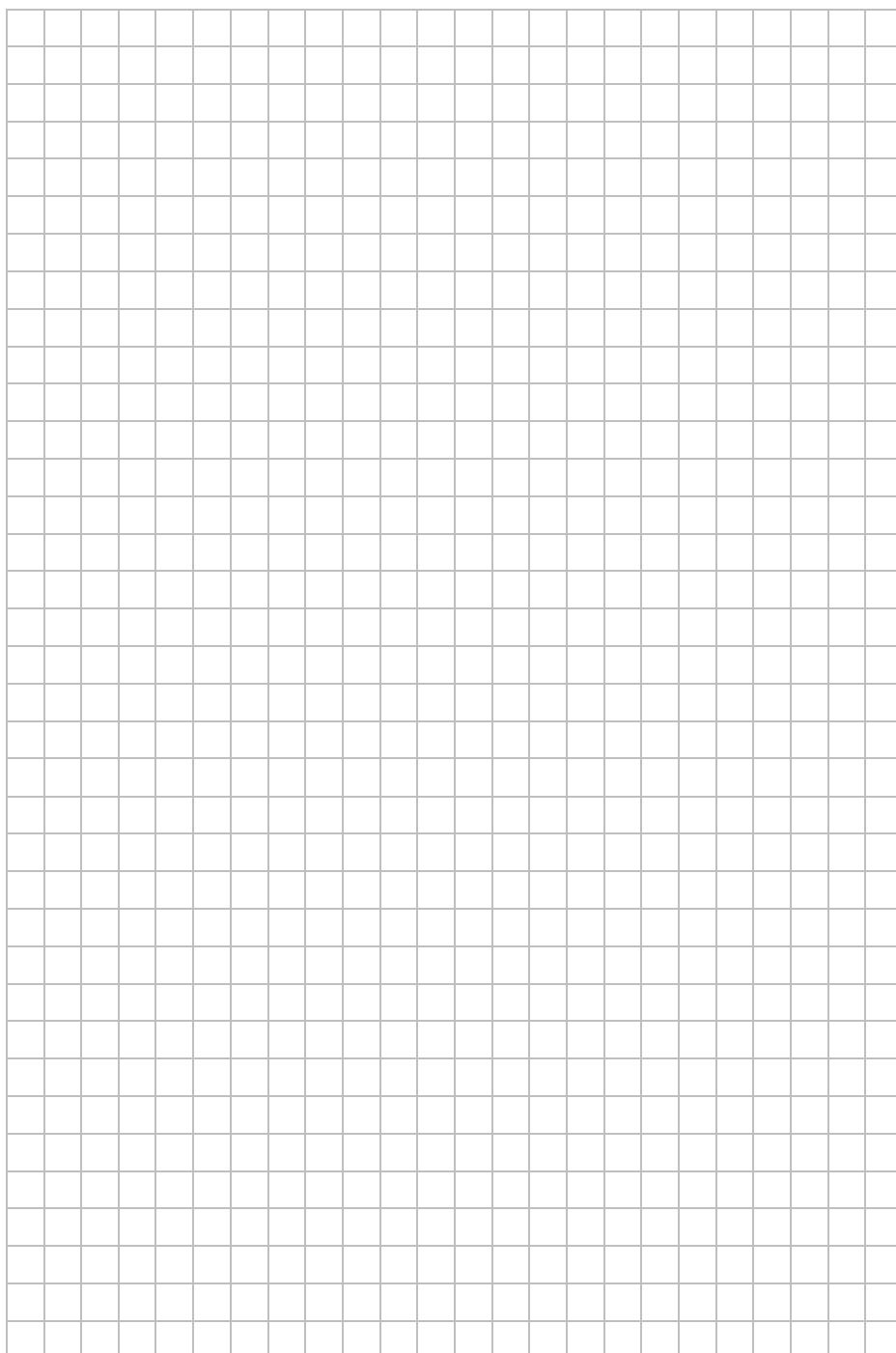
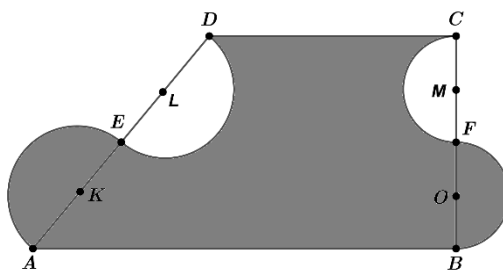


BRUDNOPIS

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Zadanie 17. (4 p.)

Czworokąt $ABCD$ jest trapezem prostokątnym, w którym kąt ABC jest kątem prostym, a długości trzech boków są odpowiednio równe: $|AB| = 16$ cm, $|CD| = 10$ cm, $|DA| = 10$ cm. Punkty E , F są odpowiednio środkami odcinków AD , BC . Punkty K , L , M , O są środkami pokazanych na rysunku półkolei. Oblicz obwód i pole zacieniowanej figury. Zapisz obliczenia.



Zadanie 18. (3 p.)

Figura na zamieszczonym rysunku jest siatką ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Wiedząc, że $|AB| = 2$ cm, $|EF| = 4\sqrt{2}$ cm, oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.

